Corrigé guidé

Centrale-Supélec PSI — Mathématiques 2 2026

Centrale-Supélec · PSI · Maths 2 · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Présentation du sujet

Thème. Le problème construit une famille classique de polynômes orthogonaux, les **polynômes de Jacobi**, associés au poids $w(t) = (1-t)^\alpha(1+t)^\beta$ sur $]-1,1[$ ($\alpha, \beta > -1$). Il en établit les propriétés structurelles (degré, relation de récurrence à trois termes, racines réelles dans $]-1,1[$), puis une formule explicite dite *de Rodrigues*, et termine sur le cas particulier $\alpha = \beta = 0$: les **polynômes de Legendre**.

Découpage.

Partie	Questions	Contenu	Outils
A	Q1–Q8	existence du produit scalaire à poids, deux exemples de calcul	intégrales impropres, Riemann, produit scalaire
B	Q9–Q10	formule de Vandermonde, coefficient binomial généralisé B_ℓ^λ	dénombrement
C	Q11–Q19	base orthonormale échelonnée : degré, relation à trois termes, racines	espaces préhilbertiens, orthogonal, TVI
D	Q20–Q28	polynômes de Jacobi : formule explicite, orthogonalité	Leibniz, dérivées p-ièmes, intégration par parties sur un intervalle ouvert
E	Q29–Q42	polynômes de Legendre : valeurs, parité, équation différentielle, $\lvert L_k\rvert \leqslant 1$, récurrence, fonction génératrice	Leibniz, étude de fonction, séries entières, équation différentielle linéaire d'ordre 1

Notions du programme PSI mobilisées. Intégrales impropres et critère de Riemann ; produit scalaire, orthonormalisation, orthogonal d'un sous-espace ; polynômes (degré, racines, multiplicité, divisibilité) ; théorème des valeurs intermédiaires ; formule de Leibniz ; intégration par parties ; séries entières (rayon, dérivation terme à terme) ; équations différentielles linéaires.

Difficulté et longueur. Sujet long (42 questions) mais très progressif, sans piège calculatoire majeur. Les questions Q1–Q10 et Q29–Q34 sont des applications directes du cours, à ne surtout pas laisser passer. Les points délicats sont Q22–Q23 (double Leibniz avec les coefficients B_ℓ^λ), Q25–Q26 (intégrations par parties répétées sur un intervalle ouvert), Q36 (dérivée de f_k, où il faut réinjecter l'équation différentielle) et Q41–Q42 (manipulation de séries entières puis résolution d'une équation différentielle).

Gestion du temps. La partie B est indépendante ; la partie E, sous-parties I à III, n'utilise de la partie D que la formule de Rodrigues, rappelée par l'énoncé. Un ordre efficace : A, B, C, puis E I–III, puis D, puis E IV–V. Compter environ 40 minutes pour A et B, 50 pour C, 60 pour D, 70 pour E.

Deux défauts d'énoncé à connaître. En Q25, pour $i = 0$, la seconde intégrale contient x^{-1} et n'a en général pas de sens : on traite ce cas à part. Dans la partie E, l'énoncé présente les L_k comme une base *orthonormale*, alors qu'ils sont seulement orthogonaux ($\|L_0\|^2 = 2$) ; cela ne change rien aux raisonnements, à condition de le dire.

Partie A — Un produit scalaire

On vérifie que la formule $\langle P, Q\rangle = \int_{-1}^{1}(1-t)^{\alpha}(1+t)^{\beta}P(t)Q(t)\,dt$ a un sens et définit un produit scalaire, puis on calcule quelques produits scalaires dans deux cas particuliers.

Question 1

> **Indication 1**
>
> C'est un résultat de cours : on demande l'énoncé, pas la preuve. N'oubliez pas la valeur.

Solution

L'intégrale $\displaystyle\int_0^1 \frac{dt}{t^{\delta}}$ converge si et seulement si $\delta < 1$, et alors

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{dt}{t^{\delta}} &= \Big[\frac{t^{1-\delta}}{1-\delta}\Big]_0^1 \\ &= \frac{1}{1-\delta}.\end{aligned}$$

> **Piège**
>
> En 0^+ la condition est $\delta < 1$; c'est l'inverse du critère en $+\infty$ ($\delta > 1$). Confondre les deux fausse toute la partie A.

Question 2

> **Indication 1**
>
> Où est la singularité ? Un changement de variable affine la ramène en 0.

> **Indication 2**
>
> Posez $u = a - t$, puis éventuellement $u = av$. Le sujet dit « $a \in \mathbb{R}$ » : regardez ce qui se passe si $a \leqslant 0$.

Solution

Supposons $a > 0$. La fonction $t \mapsto (a-t)^{-\delta}$ est continue sur $[0, a[$; seule la borne a pose problème.

Le changement de variable $u = a - t$ est une bijection de classe $\mathcal{C}^1$ strictement décroissante de $]0, a[$ sur lui-même. Il montre que

$$\int_0^a \frac{dt}{(a-t)^{\delta}} \quad \text{et} \quad \int_0^a \frac{du}{u^{\delta}}$$

sont de même nature (et égales en cas de convergence). Avec $u = av$, la seconde vaut $a^{1-\delta}\int_0^1 \frac{dv}{v^{\delta}}$.

Par Q1, **l'intégrale converge si et seulement si** $\delta < 1$, et vaut alors $\dfrac{a^{1-\delta}}{1-\delta}$.

Si $a = 0$, l'intégrale est nulle.

Si $a < 0$, la quantité $a - t$ est négative sur l'intervalle d'intégration. Donc $(a-t)^\delta$ n'a de sens que pour δ entier ; on retrouve alors la même condition $\delta < 1$.

Seul le cas $a > 0$ sert à la question suivante.

> **Méthode**
>
> Pour une CNS, il faut une équivalence : le théorème de changement de variable dans les intégrales impropres affirme que les deux intégrales sont *de même nature*, ce qui donne les deux sens à la fois.

Question 3

> **Indication 1**
>
> L'intégrale est impropre aux deux bornes : coupez-la en un point intérieur.

> **Indication 2**
>
> Près de 1, le facteur $(1+t)^\beta f(t)$ est continu sur un *segment* qui contient 1 : il est borné. Comparez alors à une intégrale de Q2.

Solution

Posons $h(t) = (1-t)^\alpha (1+t)^\beta f(t)$, continue sur $]-1,1[$. On étudie séparément $[0,1[$ et $]-1,0]$.

Au voisinage de 1. La fonction $t \mapsto (1+t)^\beta f(t)$ est continue sur le segment $[0,1]$. Elle y est donc bornée par un réel M_1, et ainsi, sur $[0,1[$:

$$|h(t)| \leqslant M_1 (1-t)^\alpha.$$

Comme $\alpha > -1$, on a $-\alpha < 1$. On applique Q2 avec $a = 1$ et $\delta = -\alpha$: l'intégrale $\int_0^1 (1-t)^\alpha \, dt$ converge. Par comparaison de fonctions positives, $\int_0^1 |h|$ converge.

Au voisinage de -1. De même, $(1-t)^\alpha f(t)$ est bornée sur le segment $[-1,0]$, par un réel M_2. Donc, sur $]-1,0]$:

$$|h(t)| \leqslant M_2 (1+t)^\beta.$$

Le changement de variable $u = -t$ transforme $\int_{-1}^0 (1+t)^\beta \, dt$ en $\int_0^1 (1-u)^\beta \, du$. Cette dernière converge car $-\beta < 1$.

h est donc intégrable sur $]-1,1[$ et l'intégrale proposée converge (absolument).

> **Piège**
>
> « f est continue donc bornée » est faux sur un intervalle ouvert ; ici on borne sur le segment $[0,1]$ ou $[-1,0]$. C'est légitime car f est continue sur $[-1,1]$. Et la comparaison ne s'applique qu'à des fonctions positives : on passe par $|h|$.

Question 4

Indication 1

Quatre points : bonne définition, symétrie, bilinéarité, caractère défini positif. Un seul est délicat.

Indication 2

Pour le caractère défini, le théorème « fonction continue positive d'intégrale nulle » est un énoncé sur un segment. Placez-vous sur $[c,d] \subset]-1,1[$.

Solution

Bonne définition. Pour $P, Q \in \mathbb{R}[X]$, PQ est continue sur $[-1,1]$; Q3 assure que $\langle P, Q\rangle$ est un réel bien défini.

Symétrie : immédiate. *Bilinéarité* : par symétrie, il suffit de la linéarité à gauche, qui résulte de la linéarité de l'intégrale (toutes les intégrales en jeu convergent par Q3).

Positivité : $w(t)P(t)^2 \geqslant 0$ sur $]-1,1[$, donc $\langle P, P\rangle \geqslant 0$.

Caractère défini. Supposons $\langle P, P\rangle = 0$. Pour tout segment $[c,d] \subset]-1,1[$, la positivité de l'intégrande donne

$$\begin{aligned} 0 &\leqslant \int_c^d w(t)P(t)^2\,dt \\ &\leqslant \int_{-1}^{1} w(t)P(t)^2\,dt \\ &= 0. \end{aligned}$$

La fonction wP^2 est continue, positive et d'intégrale nulle sur le segment $[c,d]$. Elle est donc nulle sur ce segment.

Comme $w > 0$, P s'annule sur $[c,d]$. Ayant une infinité de racines, $P = 0$.

Donc $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est une forme bilinéaire symétrique définie positive : **c'est un produit scalaire sur $\mathbb{R}[X]$.**

Jury

La bonne définition (convergence des intégrales) fait partie de la question : on la rattache explicitement à Q3. Sur $\mathbb{R}[X]$, on parle d'espace préhilbertien, pas d'espace euclidien (dimension infinie).

I – Un premier exemple

Question 5

Indication 1

Cherchez une primitive explicite de $t/\sqrt{1-t^2}$, ou utilisez une parité, après avoir justifié la convergence.

Solution

L'intégrale $\langle 1, X\rangle = \displaystyle\int_{-1}^{1} \frac{t}{\sqrt{1-t^2}}\,dt$ converge par Q3. Sur $]-1,1[$, une primitive est $t \mapsto -\sqrt{1-t^2}$. Elle a une limite nulle en ± 1. Donc

$$\langle 1, X\rangle = 0.$$

Piège

« L'intégrande est impair, donc l'intégrale est nulle » n'est valable que si l'intégrale converge. Ici la convergence vient de Q3 : il faut le dire.

Question 6

Indication 1

$\|1\|^2$ fait apparaître une primitive usuelle. Pour $\|X\|^2$, un changement de variable trigonométrique s'impose.

Indication 2

Avec $t = \sin u$, vérifiez le signe de $\cos u$ avant d'écrire $\sqrt{1-t^2} = \cos u$.

Solution

$$\begin{aligned}\|1\|^2 &= \int_{-1}^{1} \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} \\ &= \big[\arcsin t\big]_{-1}^{1} \\ &= \pi.\end{aligned}$$

On pose $t = \sin u$. Ce changement de variable est une bijection de classe $\mathcal{C}^1$ croissante de $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ sur $]-1,1[$. Sur le premier intervalle, $\sqrt{1-t^2} = \cos u > 0$:

$$\begin{aligned}\|X\|^2 &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^2 u\,du \\ &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{1-\cos 2u}{2}\,du \\ &= \frac{\pi}{2}.\end{aligned}$$

$$\|1\| = \sqrt{\pi}$$
$$\|X\| = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

Piège

On demande les normes, pas leurs carrés.

II – Un second exemple

Question 7

> **Indication 1**
>
> Le poids vaut 1 ; tout dépend de la parité de $i+j$.

Solution

$$\begin{aligned}\langle X^i, X^j\rangle &= \int_{-1}^{1} t^{i+j}\,dt \\ &= \frac{1-(-1)^{i+j+1}}{i+j+1} \\ &= \begin{cases} \dfrac{2}{i+j+1} & \text{si } i+j \text{ est pair,} \\ 0 & \text{si } i+j \text{ est impair.}\end{cases}\end{aligned}$$

> **Piège**
>
> $i \neq j$ n'entraîne pas l'orthogonalité : $\langle 1, X^2\rangle = \frac{2}{3}$. La base canonique n'est pas orthogonale, d'où la construction de la partie C.

Question 8

> **Indication 1**
>
> Cas $j = i$ du calcul précédent.

Solution

$\|X^i\|^2 = \displaystyle\int_{-1}^{1} t^{2i}\,dt = \frac{2}{2i+1}$, donc

$$\|X^i\| = \sqrt{\frac{2}{2i+1}}.$$

En particulier $\|1\|^2 = 2$: ce résultat resservira en partie E.

Partie B — Autour des coefficients binomiaux

Partie indépendante : une preuve combinatoire de la formule de Vandermonde, puis l'introduction de B_ℓ^λ, qui prolonge $\binom{n}{\ell}$ à un « haut » réel et permettra de dériver des puissances non entières.

Question 9

> **Indication 1**
>
> Dénombrez de deux façons les parties à k éléments d'un ensemble à $m+p$ éléments.

Indication 2

Coupez l'ensemble en un bloc de m éléments et un bloc de p éléments, et classez les parties selon le nombre d'éléments pris dans le second bloc.

Solution

Soient $(m,p) \in \mathbb{N}^2$ et $k \in \{0,\dots,m+p\}$. Soit $\mathcal{F}$ un ensemble à $m+p$ éléments.

On l'écrit $\mathcal{F} = M \sqcup P$, réunion disjointe de deux parties, avec $|M| = m$ et $|P| = p$.

On note $\mathcal{P}_k$ l'ensemble des parties de $\mathcal{F}$ à k éléments. Son cardinal est $\binom{m+p}{k}$.

Pour $j \in \{0,\dots,k\}$, posons $\mathcal{A}_j = \{A \in \mathcal{P}_k : \ |A \cap P| = j\}$.

Pour $A \in \mathcal{P}_k$, on a $0 \leqslant |A \cap P| \leqslant k$. Les $\mathcal{A}_j$ sont donc deux à deux disjoints et recouvrent $\mathcal{P}_k$, ils en forment une partition (certains peuvent être vides).

Une partie $A \in \mathcal{A}_j$ est déterminée par $A \cap P$ et $A \cap M$, choisies indépendamment.

La première est une partie de P à j éléments. La seconde est une partie de M à $k-j$ éléments.

Par le principe multiplicatif :

$$|\mathcal{A}_j| = \binom{p}{j}\binom{m}{k-j}.$$

On utilise la convention $\binom{n}{r} = 0$ si $r > n$, qui correspond exactement à $\mathcal{A}_j = \emptyset$. En sommant :

$$\binom{m+p}{k} = \sum_{j=0}^{k} \binom{m}{k-j}\binom{p}{j}.$$

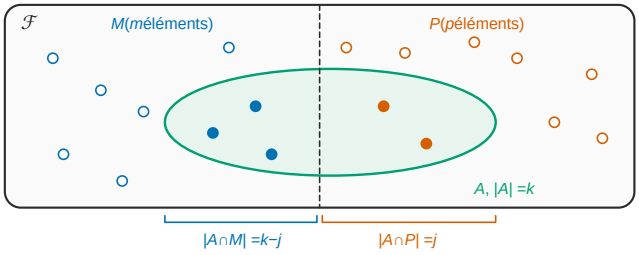


Figure 1 — Double comptage de Vandermonde : une partie A à k éléments de $\mathcal{F} = M \sqcup P$ se coupe en $A \cap M$ (k − j éléments) et $A \cap P$ (j éléments)

Méthode

Le double comptage : on compte un même ensemble de deux manières, la seconde en le partitionnant selon un paramètre. Une preuve algébrique (coefficient de X^k dans $(1+X)^m(1+X)^p$) est aussi correcte, mais l'énoncé oriente vers le dénombrement.

Question 10

> **Indication 1**
>
> Écrivez le produit $n(n-1)\cdots(n-k+1)$ comme un quotient de factorielles.

Solution

Si $k=0$, $B_0^n = 1 = \binom{n}{0}$.

Si $1 \leqslant k \leqslant n$, le produit $n(n-1)\cdots(n-k+1)$ compte k facteurs entiers. Il vaut $\frac{n!}{(n-k)!}$:

$$\begin{aligned} B_k^n &= \frac{n!}{k!\,(n-k)!} \\ &= \binom{n}{k}. \end{aligned}$$

Les deux nombres sont égaux.

> **Piège**
>
> Pour λ réel non entier, on ne peut pas écrire B_ℓ^λ avec des factorielles : il faut garder la forme « produit descendant sur $\ell!$ », et ne pas noter $\binom{\lambda}{\ell}$ sans précaution.

Partie C — Une famille de polynômes

On travaille avec une base orthonormale $(P_0, \dots, P_n)$ de $\mathbb{R}_n[X]$ échelonnée en degré, sans formule explicite. Tout se déduit des deux propriétés (i) et (ii) : degré, orthogonalité à $\mathbb{R}_{k-1}[X]$, relation à trois termes, puis localisation des racines par un argument de signe.

I – Premières propriétés des P_k

Question 11

> **Indication 1**
>
> La condition (i) enferme P_k dans $\mathbb{R}_k[X]$. Que se passerait-il si P_k était dans $\mathbb{R}_{k-1}[X]$?

> **Indication 2**
>
> Argument de dimension.

Solution

Par (i), $P_k \in \mathrm{Vect}(P_0, \dots, P_k) = \mathbb{R}_k[X]$, donc $\deg P_k \leqslant k$.

Pour $k=0$: $P_0 \neq 0$ (il est de norme 1), donc $\deg P_0 = 0$.

Pour $k \geqslant 1$, supposons $P_k \in \mathbb{R}_{k-1}[X]$. Par (i) au rang $k-1$, on a $\mathbb{R}_{k-1}[X] = \mathrm{Vect}(P_0, \dots, P_{k-1})$. Ce sous-espace contient alors $P_0, \dots, P_k$, d'où

$$\mathbb{R}_k[X] = \mathrm{Vect}(P_0, \dots, P_k) \subset \mathbb{R}_{k-1}[X].$$

Cela contredit $\dim \mathbb{R}_k[X] = k+1 > k = \dim \mathbb{R}_{k-1}[X]$.

Donc $\deg P_k = k$ pour tout k.

> **Piège**
>
> L'énoncé ne décrit pas le procédé de Gram-Schmidt : il en donne deux propriétés, et c'est sur elles seules qu'il faut raisonner.

Question 12

> **Indication 1**
>
> Réécrivez $\mathrm{Vect}(1, \dots, X^{k-1})$ à l'aide de (i).

Solution

Par (i), $\mathrm{Vect}(1, X, \dots, X^{k-1}) = \mathrm{Vect}(P_0, \dots, P_{k-1})$. Comme la famille est orthonormale, $\langle P_k, P_j \rangle = 0$ pour tout $j \leqslant k-1$.

Par linéarité, P_k est orthogonal à toute combinaison linéaire des P_j, $j \leqslant k-1$:

$$P_k \in \mathrm{Vect}(1, X, \dots, X^{k-1})^{\perp}.$$

> **Méthode**
>
> Être orthogonal à un sous-espace équivaut à être orthogonal à une famille génératrice de ce sous-espace (par bilinéarité).

Question 13

> **Indication 1**
>
> Décomposez Q dans la base orthonormale : ses coordonnées sont des produits scalaires.

> **Indication 2**
>
> Le degré de Q élimine les coordonnées d'indice $> k$, l'orthogonalité celles d'indice $< k$.

Solution

Comme $\deg Q = k$, on a $Q \in \mathbb{R}_k[X] = \mathrm{Vect}(P_0, \dots, P_k)$, et, la famille étant orthonormale,

$$Q = \sum_{j=0}^{k} \langle Q, P_j \rangle P_j.$$

Soit $j \leqslant k-1$. Le polynôme P_j est de degré j (Q11), donc appartient à $\mathbb{R}_{k-1}[X]$. Comme $Q \perp \mathbb{R}_{k-1}[X]$, on a $\langle Q, P_j \rangle = 0$.

Il reste $Q = \alpha_k P_k$ avec $\alpha_k = \langle Q, P_k \rangle$, non nul car $Q \neq 0$.

> **Méthode**
>
> C'est une propriété d'unicité : à un scalaire près, il n'existe qu'un polynôme de degré k orthogonal

à $\mathbb{R}_{k-1}[X]$. Elle permettra d'identifier les polynômes de Jacobi normalisés aux P_k (Q28).

II – Une relation entre P_{k-1}, P_k et P_{k+1}

Question 14

Indication 1

P_{k+1} et XP_k ont le même degré : choisissez a_k pour faire disparaître le terme de plus haut degré.

Solution

Notons λ_j le coefficient dominant de P_j, non nul par Q11.

Les polynômes P_{k+1} et XP_k sont de degré $k+1$. Leurs coefficients dominants sont λ_{k+1} et λ_k. En posant

$$a_k = \frac{\lambda_{k+1}}{\lambda_k},$$

le coefficient de X^{k+1} dans $P_{k+1} - a_k XP_k$ vaut $\lambda_{k+1} - a_k\lambda_k = 0$. Donc $\deg(P_{k+1} - a_k XP_k) \leqslant k$.

Question 15

Indication 1

Décomposez $R = P_{k+1} - a_k XP_k$ dans la base $(P_0, \dots, P_k)$ et montrez que la plupart des coordonnées sont nulles.

Indication 2

Pour ce produit scalaire, la multiplication par X « passe d'un côté à l'autre » : comparez $\langle XA, B\rangle$ et $\langle A, XB\rangle$.

Solution

$R = P_{k+1} - a_k XP_k$ est dans $\mathbb{R}_k[X] = \mathrm{Vect}(P_0, \dots, P_k)$ par Q14, donc $R = \sum_{j=0}^{k} \langle R, P_j\rangle P_j$.

Pour tous $A, B \in \mathbb{R}[X]$:

$$\begin{aligned}\langle XA, B\rangle &= \int_{-1}^{1} w(t)\, tA(t)B(t)\, dt \\ &= \langle A, XB\rangle.\end{aligned}$$

Soit $j \in \{0, \dots, k-2\}$ (il n'y a rien à faire si $k = 1$). Alors

$$\begin{aligned}\langle R, P_j\rangle &= \langle P_{k+1}, P_j\rangle - a_k\langle XP_k, P_j\rangle \\ &= 0 - a_k\langle P_k, XP_j\rangle \\ &= 0,\end{aligned}$$

car $j \neq k+1$. De plus, XP_j est de degré $j+1 \leqslant k-1$, donc orthogonal à P_k (Q12).

Il ne reste que les indices $k-1$ et k. Avec $b_k = \langle R, P_k\rangle$ et $c_k = \langle R, P_{k-1}\rangle$:

$$P_{k+1} = (a_k X + b_k)P_k + c_k P_{k-1}.$$

Méthode

La preuve n'utilise que l'orthogonalité et l'échelonnement des degrés. Elle vaut donc pour toute famille orthogonale (non nécessairement normée) avec $\deg P_j = j$, les coordonnées devenant $\langle R, P_j\rangle/\|P_j\|^2$. C'est ce qui permettra de l'appliquer aux L_k en partie E.

III – Racines des polynômes P_k

Question 16

Indication 1

Combien de racines, comptées avec multiplicité, un polynôme non nul de degré k peut-il avoir ?

Solution

P_k est non nul de degré k (Q11) : il admet au plus k racines réelles comptées avec multiplicité, et celles de $]-1,1[$ en font partie. **Donc $m \leqslant k$.**

Question 17

Indication 1

S divise P_k. Que dire du quotient sur $]-1,1[$?

Indication 2

Le quotient n'a pas de racine dans $]-1,1[$: le théorème des valeurs intermédiaires fixe son signe. Écrivez ensuite $P_k S$ à l'aide de S^2.

Solution

Si $\mathcal{R} = \emptyset$, on a $S = 1$ et $P_k S = P_k$. C'est une fonction continue qui ne s'annule pas sur l'intervalle $]-1,1[$: par le théorème des valeurs intermédiaires, elle y garde un signe strict constant.

Supposons $m \geqslant 1$. Les racines de P_k dans $]-1,1[$ sont exactement $x_1, \dots, x_m$, répétées selon leur multiplicité. Donc S divise P_k.

Écrivons $P_k = ST$, où T n'a aucune racine dans $]-1,1[$. Chaque racine y a en effet été « consommée » par S à l'ordre exact de sa multiplicité.

La fonction T est continue et ne s'annule pas sur l'intervalle $]-1,1[$. Par le théorème des valeurs intermédiaires, elle y garde un signe strict constant $\varepsilon \in \{-1, 1\}$. Alors

$$P_k(x)S(x) = S(x)^2\, T(x),$$

donc $P_k S$ est de signe constant sur $]-1,1[$, celui de T. Il ne s'y annule qu'en $x_1, \dots, x_m$.

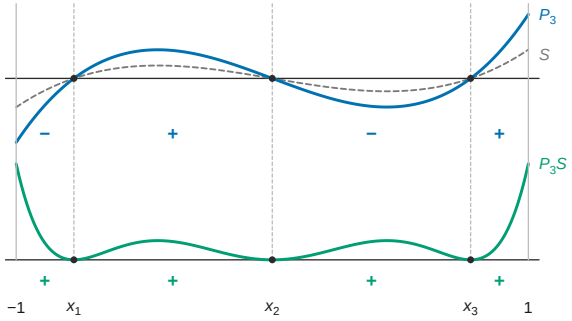


Figure 2 — Cas k = 3 : P₃ et S changent de signe aux mêmes racines x₁, x₂, x₃ ; leur produit P₃S garde un signe constant (allure, échelles verticales arbitraires)

Piège

Le signe n'est pas forcément positif : c'est celui de T. Et la divisibilité de P_k par S exige que les multiplicités soient respectées, d'où la précision de l'énoncé.

Question 18

Indication 1

Une fonction continue de signe constant, non identiquement nulle, a une intégrale non nulle. Reprenez l'argument de segment de Q4.

Solution

Soit $\varphi = \varepsilon\, w\, P_k S$, continue et positive sur $]-1,1[$. L'intégrale suivante converge par Q3 :

$$\varepsilon\langle P_k, S\rangle = \int_{-1}^{1} \varphi.$$

Supposons $\langle P_k, S\rangle = 0$. L'argument de Q4, appliqué sur tout segment $[c,d] \subset]-1,1[$, donnerait $\varphi = 0$ sur $]-1,1[$. Puisque $w > 0$, on aurait $P_k S = 0$ sur cet intervalle.

Le polynôme $P_k S$ aurait une infinité de racines, donc serait nul. Comme $S \neq 0$, cela imposerait $P_k = 0$: c'est absurde. **Donc** $\langle P_k, S\rangle \neq 0$**.**

Question 19

Indication 1

Comparez Q18 avec Q12 : quel est le degré de S ?

Solution

S est de degré m. Si $m \leqslant k-1$, alors $S \in \mathbb{R}_{k-1}[X]$ et Q12 donne $\langle P_k, S\rangle = 0$, contredisant Q18. Donc $m \geqslant k$, et avec Q16 :

$$m = k.$$

Toutes les racines de P_k sont réelles et appartiennent à $]-1,1[$.

On peut aller plus loin : ces racines sont simples. Soient $y_1, \dots, y_r$ les racines distinctes de P_k dans $]-1,1[$ de multiplicité impaire. On pose $U = \prod_{i=1}^{r}(X - y_i)$, avec $U = 1$ si $r = 0$.

Dans $P_k U$, toutes les racines situées dans $]-1,1[$ sont de multiplicité paire. Donc $P_k U$ ne change pas de signe sur cet intervalle.

Le raisonnement de Q18 donne $\langle P_k, U\rangle \neq 0$, puis Q12 donne $r \geqslant k$. Ainsi P_k a k racines distinctes, toutes simples.

Piège

Avec le S de l'énoncé, qui compte les multiplicités, on obtient $m = k$ mais pas la simplicité. Pour la simplicité, il faut changer de polynôme auxiliaire.

Partie D — Polynômes de Jacobi

On construit explicitement des polynômes orthogonaux : on dérive k fois $g_k = (1-x)^{\alpha+k}(1+x)^{\beta+k}$ et on divise par le poids. La formule de Leibniz et les coefficients B_ℓ^λ donnent la forme polynomiale ; des intégrations par parties répétées donnent l'orthogonalité.

I – Définition

Question 20

Indication 1

Dérivez g_1 comme un produit et factorisez par $(1-x)^\alpha(1+x)^\beta$.

Solution

On a $g_0(x) = (1-x)^\alpha(1+x)^\beta$ et $g_1(x) = (1-x)^{\alpha+1}(1+x)^{\beta+1}$. Donc

$$\begin{aligned} J_0 &= \frac{g_0}{(1-x)^\alpha(1+x)^\beta} \\ &= 1. \end{aligned}$$

Puis

$$\begin{aligned} g_1'(x) &= -(\alpha+1)(1-x)^\alpha(1+x)^{\beta+1} + (\beta+1)(1-x)^{\alpha+1}(1+x)^\beta \\ &= (1-x)^\alpha(1+x)^\beta\big[(\beta-\alpha) - (\alpha+\beta+2)x\big]. \end{aligned}$$

Comme $J_1 = -\dfrac{g_1'}{2(1-x)^\alpha(1+x)^\beta}$:

$$\begin{aligned} J_0 &= 1 \\ J_1 &= \frac{(\alpha+\beta+2)X + \alpha - \beta}{2} \end{aligned}$$

Méthode

Contrôle : pour $\alpha = \beta = 0$, on trouve $J_1 = X$, qui sera L_1 en partie E.

Question 21

Indication 1

Calculez les premières dérivées, conjecturez, démontrez par récurrence.

Indication 2

Le point clé de l'hérédité est la relation entre B_{p+1}^j et B_p^j.

Solution

Soit $j \in \mathbb{R}$. Montrons par récurrence sur p que, sur $]-1,1[$,

$$\frac{d^p}{dx^p}(1-x)^j = (-1)^p\, p!\, B_p^j\, (1-x)^{j-p}.$$

Pour $p=0$: $B_0^j = 1$, c'est vrai. Si c'est vrai au rang p, en dérivant :

$$\frac{d^{p+1}}{dx^{p+1}}(1-x)^j = (-1)^p\, p!\, B_p^j\, (j-p)\,(-1)\,(1-x)^{j-p-1}.$$

Or on a, y compris pour $p=0$ (où $1!\, B_1^j = j$) :

$$\begin{aligned}(p+1)!\, B_{p+1}^j &= j(j-1)\cdots(j-p)\\ &= p!\, B_p^j\,(j-p).\end{aligned}$$

D'où le rang $p+1$; par récurrence, pour tout $p \in \mathbb{N}$:

$$\frac{d^p}{dx^p}(1-x)^j = (-1)^p\, p!\, B_p^j\, (1-x)^{j-p}.$$

Le même calcul sans le signe donne $\dfrac{d^p}{dx^p}(1+x)^j = p!\, B_p^j\,(1+x)^{j-p}$.

Question 22

Indication 1

g_k est un produit de deux facteurs : formule de Leibniz, puis Q21 sur chaque facteur.

Indication 2

Simplifiez $\binom{p}{i}\, i!\,(p-i)!$ et mettez en facteur le poids. Faites-le pour un ordre $p \leqslant k$ quelconque, cela servira en Q25.

Solution

Pour $p \in \{0,\dots,k\}$, la formule de Leibniz et Q21 donnent

$$g_k^{(p)}(x) = \sum_{i=0}^{p} \binom{p}{i} \Big[(-1)^i i!\, B_i^{\alpha+k}(1-x)^{\alpha+k-i}\Big]\Big[(p-i)!\, B_{p-i}^{\beta+k}(1+x)^{\beta+k-p+i}\Big].$$

On utilise $\binom{p}{i}\, i!\,(p-i)! = p!$. On met en facteur $(1-x)^{\alpha+k-p}(1+x)^{\beta+k-p}$: les exposants restants $p-i$ et i sont des entiers positifs. On obtient

$$g_k^{(p)}(x) = (1-x)^{\alpha+k-p}(1+x)^{\beta+k-p}\, h_p(x),$$

où

$$h_p(x) = p! \sum_{i=0}^{p} (-1)^i B_i^{\alpha+k} B_{p-i}^{\beta+k} (1-x)^{p-i}(1+x)^i$$

est polynomiale de degré au plus p. Pour $p = k$:

$$g_k^{(k)}(x) = k!\,(1-x)^{\alpha}(1+x)^{\beta} \sum_{i=0}^{k} (-1)^i B_i^{\alpha+k} B_{k-i}^{\beta+k} (1-x)^{k-i}(1+x)^i.$$

Piège

Le signe $(-1)^i$ ne porte que sur le facteur $(1-x)^{\alpha+k}$. L'oublier fausse Q23 et Q24.

Question 23

Indication 1

Reportez dans la définition de J_k : le poids se simplifie.

Indication 2

Absorbez le signe dans $(1-x)^{k-i}$, puis changez d'indice pour obtenir exactement la forme demandée.

Solution

En reportant Q22 dans la définition de J_k, le poids et $k!$ se simplifient :

$$J_k(x) = \frac{1}{2^k} \sum_{i=0}^{k} (-1)^{k+i} B_i^{\alpha+k} B_{k-i}^{\beta+k} (1-x)^{k-i}(1+x)^i.$$

Comme $k+i$ et $k-i$ ont même parité :

$$\begin{aligned}(-1)^{k+i}(1-x)^{k-i} &= \big(-(1-x)\big)^{k-i} \\ &= (x-1)^{k-i}.\end{aligned}$$

Le changement d'indice $i \mapsto k-i$ donne

$$J_k(x) = \frac{1}{2^k} \sum_{i=0}^{k} B_{k-i}^{k+\alpha} B_i^{k+\beta} (x-1)^i (x+1)^{k-i}.$$

Ce calcul vaut en fait pour tout $k \geqslant 0$: pour $k = 1$, il redonne le J_1 de Q20.

Question 24

Indication 1

Chaque terme de la somme est un polynôme de degré k : quel est son coefficient dominant ?

Indication 2

Vandermonde généralisée avec $s = k+\alpha$, $t = k+\beta$; vérifiez l'hypothèse $k \leqslant s+t$. Pour conclure au degré exact, il faut montrer que le coefficient obtenu n'est pas nul.

Solution

Pour chaque i, $(x-1)^i(x+1)^{k-i}$ est polynomial, unitaire, de degré k.

Donc J_k coïncide sur $]-1,1[$ avec un polynôme de degré au plus k. Son coefficient de X^k est

$$\lambda_k = \frac{1}{2^k}\sum_{i=0}^{k} B_{k-i}^{k+\alpha} B_i^{k+\beta}.$$

Pour $k \geqslant 2$, on a $s+t = 2k+\alpha+\beta > 2k-2 \geqslant k$. La formule de Vandermonde généralisée s'applique et

$$\begin{aligned}\lambda_k &= \frac{B_k^{2k+\alpha+\beta}}{2^k} \\ &= \frac{1}{2^k\, k!}\prod_{r=0}^{k-1}(2k+\alpha+\beta-r).\end{aligned}$$

Chaque facteur vérifie

$$2k+\alpha+\beta-r \geqslant k+1+\alpha+\beta > k-1 > 0.$$

Donc $\lambda_k > 0$: J_k **est polynomiale de degré exactement k, de coefficient dominant $B_k^{2k+\alpha+\beta}/2^k$.**

Pour $k=0$ et $k=1$, Q20 donne directement les valeurs suivantes, conformes à la même formule :

$$\begin{aligned}\lambda_0 &= 1, \\ \lambda_1 &= \frac{\alpha+\beta+2}{2} > 0.\end{aligned}$$

Piège

Majorer le degré par k ne suffit pas : la question demande le degré k, donc la non-nullité de λ_k, qui repose sur $\alpha, \beta > -1$.

II – Orthogonalité des polynômes de Jacobi

Question 25

Indication 1

Pour la convergence, utilisez la forme factorisée de Q22 : chaque intégrande est « poids de type Q3 × fonction continue sur $[-1,1]$ ».

Indication 2

Intégrez par parties sur un segment $[u,v] \subset]-1,1[$, puis passez à la limite. Les termes de bord tendent vers 0 grâce aux exposants $\alpha+1>0$, $\beta+1>0$. Regardez à part le cas $i=0$.

Solution

Convergence. Par Q22,

$$x^i g_k^{(k)}(x) = (1-x)^\alpha (1+x)^\beta\, x^i h_k(x),$$
$$x^{i-1} g_k^{(k-1)}(x) = (1-x)^{\alpha+1}(1+x)^{\beta+1}\, x^{i-1} h_{k-1}(x).$$

La fonction $x^i h_k$ est continue sur $[-1,1]$. Pour $i \geqslant 1$, il en va de même de $x^{i-1}h_{k-1}$.

Les exposants $\alpha, \beta, \alpha+1, \beta+1$ sont >-1 : Q3 donne la convergence des deux intégrales.

Intégration par parties sur $[u,v] \subset]-1,1[$ (fonctions de classe $\mathcal{C}^1$) :

$$\int_u^v x^i g_k^{(k)}(x)\,dx = \Big[x^i g_k^{(k-1)}(x)\Big]_u^v - i\int_u^v x^{i-1} g_k^{(k-1)}(x)\,dx.$$

Termes de bord. h_{k-1} est bornée sur $[-1,1]$ et

$$|x^i g_k^{(k-1)}(x)| \leqslant \|h_{k-1}\|_\infty (1-x)^{\alpha+1}(1+x)^{\beta+1} \xrightarrow[x\to\pm1]{} 0,$$

puisque $\alpha+1>0$ et $\beta+1>0$. Les intégrales convergeant, on fait $u\to -1$ et $v\to 1$:

$$\int_{-1}^1 x^i g_k^{(k)}(x)\,dx = -i\int_{-1}^1 x^{i-1} g_k^{(k-1)}(x)\,dx.$$

Cas $i=0$. La seconde intégrale contient x^{-1} et diverge en général. Pour $k=1$, par exemple, l'intégrande est équivalent à $1/x$ en 0.

Le même calcul donne alors

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 g_k^{(k)} &= [g_k^{(k-1)}]_{-1}^1 \\ &= 0.\end{aligned}$$

C'est la seule lecture cohérente de l'identité (le facteur $-i$ est nul).

Méthode

Intégration par parties sur un intervalle ouvert : on l'écrit sur un segment, on justifie séparément la convergence des intégrales et la limite des termes de bord, puis on passe à la limite.

Jury

Signaler un défaut d'énoncé (ici, le cas $i = 0$) et l'interpréter de façon raisonnable est préférable à une démonstration de convergence fausse.

Question 26

Indication 1

Exprimez $\langle J_k, X^i\rangle$ à l'aide de $\int x^i g_k^{(k)}$: le poids se simplifie.

Indication 2

Le calcul de Q25 marche à tout ordre de dérivation $p \leqslant k$. Itérez-le jusqu'à faire disparaître la puissance de x ; il reste une intégrale de dérivée.

Solution

Par définition de J_k, on a $w(t)J_k(t)\,t^i = \dfrac{(-1)^k}{2^k k!}\,t^i g_k^{(k)}(t)$. Donc

$$\langle J_k, X^i\rangle = \frac{(-1)^k}{2^k k!}\int_{-1}^{1} t^i g_k^{(k)}(t)\,dt.$$

Généralisation de Q25. Pour $p \in \{1,\dots,k\}$, Q22 donne

$$g_k^{(p-1)} = (1-x)^{\alpha+k-p+1}(1+x)^{\beta+k-p+1}h_{p-1},$$

avec des exposants $\geqslant \alpha+1 > 0$ et $\geqslant \beta+1 > 0$. Le raisonnement de Q25 s'applique mot pour mot. Pour $j \geqslant 1$:

$$\int_{-1}^{1} x^j g_k^{(p)}(x)\,dx = -j\int_{-1}^{1} x^{j-1} g_k^{(p-1)}(x)\,dx.$$

Itération. On applique cette relation i fois, aux ordres $k, k-1, \dots, k-i+1$. Ils sont tous $\geqslant 1$ car $i \leqslant k-1$:

$$\int_{-1}^{1} x^i g_k^{(k)}(x)\,dx = (-1)^i\, i!\int_{-1}^{1} g_k^{(k-i)}(x)\,dx.$$

Conclusion. Comme $k-i \geqslant 1$, $g_k^{(k-i-1)}$ est une primitive de $g_k^{(k-i)}$. Elle tend vers 0 aux deux bornes, car ses exposants sont $\alpha+i+1 > 0$ et $\beta+i+1 > 0$:

$$\begin{aligned}\int_{-1}^{1} g_k^{(k-i)}(x)\,dx &= \Big[g_k^{(k-i-1)}\Big]_{-1}^{1}\\ &= 0.\end{aligned}$$

Donc $\langle J_k, X^i\rangle = 0$ pour tout $i \in \{0,\dots,k-1\}$.

Piège

La condition $i \leqslant k-1$ est essentielle : c'est elle qui laisse une dérivée d'ordre $\geqslant 1$ à intégrer. Pour $i = k$ le résultat est faux ($\langle J_k, X^k\rangle > 0$).

Question 27

Indication 1

« Base » : degrés échelonnés et dimension. « Orthogonale » : décomposez J_i sur les monômes.

Solution

Par Q24, les J_k sont non nuls et de degrés $0, 1, \dots, n$ deux à deux distincts : la famille $(J_0, \dots, J_n)$ est libre. Elle compte $n+1 = \dim E$ vecteurs, c'est donc une base de E.

Soit $0 \leqslant i < k \leqslant n$. Le polynôme J_i est de degré $i \leqslant k-1$, donc s'écrit $\sum_{r=0}^{k-1} \mu_r X^r$. Par bilinéarité et Q26 :

$$\begin{aligned}\langle J_k, J_i\rangle &= \sum_{r=0}^{k-1} \mu_r \langle J_k, X^r\rangle \\ &= 0.\end{aligned}$$

$(J_0, \dots, J_n)$ **est une base orthogonale de** E**.**

Question 28

Indication 1

Comment rend-on unitaire un vecteur non nul ?

Solution

Chaque J_k est non nul, donc $\|J_k\| > 0$ (produit scalaire défini). La famille

$$\Big(\frac{J_0}{\|J_0\|}, \dots, \frac{J_n}{\|J_n\|}\Big)$$

reste orthogonale et ses vecteurs sont unitaires : **c'est une base orthonormale de** E, obtenue en normalisant la base orthogonale de Q27.

Cette base est exactement celle de la partie C. En effet, $J_k/\|J_k\|$ est de degré k et orthogonal à $\mathbb{R}_{k-1}[X]$. Il vaut donc $\pm P_k$ par Q13 (les deux sont unitaires).

Écrivons $X^k = J_k/\lambda_k + (\text{degré} < k)$. Q26 donne alors

$$\langle J_k, X^k\rangle = \frac{\|J_k\|^2}{\lambda_k} > 0,$$

et la condition (ii) impose le signe $+$.

Partie E — Le cas particulier $(\alpha, \beta) = (0, 0)$

Pour $\alpha = \beta = 0$, $g_k(x) = (1-x^2)^k = (-1)^k(x^2-1)^k$, donc

$$\begin{aligned} J_k &= \frac{(-1)^k}{2^k k!} g_k^{(k)} \\ &= \frac{1}{2^k k!}\left[(X^2-1)^k\right]^{(k)} \\ &= L_k. \end{aligned}$$

Les L_k sont donc les polynômes de Jacobi eux-mêmes : **orthogonaux mais pas normés** ($\|L_0\|^2 = \|1\|^2 = 2$ par Q8), contrairement à ce qu'affirme le préambule. Les raisonnements de Q14–Q15 restent valables pour eux (ils n'utilisent que l'orthogonalité et les degrés).

I – Premières propriétés des polynômes L_k

Question 29

> **Indication 1**
>
> Développez $(X^2-1)^k$ et dérivez k fois. Contrôlez avec $L_k(1)$.

Solution

On a $L_0 = 1$ et $L_1 = \frac{1}{2}(X^2-1)' = X$.

Puis $(X^2-1)^2 = X^4 - 2X^2 + 1$, de dérivée seconde $12X^2 - 4$.

De même, $(X^2-1)^3 = X^6 - 3X^4 + 3X^2 - 1$, de dérivée troisième $120X^3 - 72X$.

Avec $2^2 \cdot 2! = 8$ et $2^3 \cdot 3! = 48$:

$$\begin{aligned} L_0 &= 1 \\ L_1 &= X \\ L_2 &= \frac{3X^2-1}{2} \\ L_3 &= \frac{5X^3-3X}{2} \end{aligned}$$

> **Méthode**
>
> Contrôles gratuits : $L_k(1) = 1$ dans les quatre cas (ce sera Q33), et L_k a la parité de k (Q32).

Question 30

> **Indication 1**
>
> Résolvez, puis vérifiez les trois points de Q19 : racines réelles, dans $]-1,1[$, au nombre de k.

Solution

$L_1 = X$: racine 0.

$L_2 = \frac{3X^2-1}{2}$: racines $\pm\frac{1}{\sqrt{3}} \approx \pm 0{,}577$.

$L_3 = \frac{X(5X^2-3)}{2}$: racines 0 et $\pm\sqrt{\frac{3}{5}} \approx \pm 0{,}775$.

Dans chaque cas, L_k a k racines réelles, simples, toutes dans $]-1,1[$: $m = k$**, ce qui confirme Q19.**

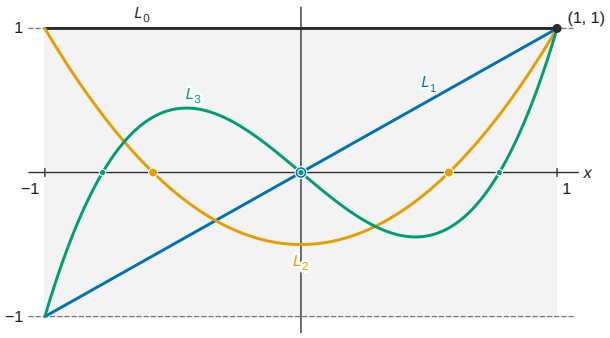


Figure 3 — Polynômes de Legendre Lo à L3 entre −1 et 1 : L_k a k racines simples, vaut 1 en x = 1 et reste dans la bande |y| ⩽ 1

Question 31

> **Indication 1**
>
> Seul le monôme de plus haut degré de $(X^2-1)^k$ contribue au coefficient dominant après k dérivations.

Solution

On a $(X^2-1)^k = X^{2k} + (\text{termes de degré} < 2k)$. La dérivée k-ième de X^{2k} est

$$2k(2k-1)\cdots(k+1)X^k = \frac{(2k)!}{k!}X^k.$$

Celle d'un monôme de degré $r < 2k$ est de degré $r-k < k$ (ou nulle). Donc $\left[(X^2-1)^k\right]^{(k)}$ est de degré k, de coefficient dominant $\frac{(2k)!}{k!} \neq 0$. Ainsi $\deg L_k = k$, et

$$\begin{aligned}\text{coefficient dominant} &= \frac{(2k)!}{2^k(k!)^2} \\ &= \frac{1}{2^k}\binom{2k}{k}.\end{aligned}$$

On retrouve $B_k^{2k}/2^k$ de Q24, par Q10.

Question 32

> **Indication 1**
>
> $(X^2-1)^k$ est pair. Que fait la dérivation à la parité ?

Solution

Soit Q pair. On montre par récurrence que $Q^{(p)}(-x) = (-1)^p Q^{(p)}(x)$. En dérivant cette relation, on obtient en effet

$$-Q^{(p+1)}(-x) = (-1)^p Q^{(p+1)}(x).$$

Avec $Q = (X^2-1)^k$ et $p = k$, puis division par $2^k k!$:

$$L_k(-X) = (-1)^k L_k(X).$$

L_k est pair si k est pair, impair si k est impair.

Question 33

> **Indication 1**
>
> Factorisez X^2-1 et appliquez Leibniz ; en $x=1$, presque tous les termes s'annulent.

> **Indication 2**
>
> Pour $L_k(-1)$, inutile de recommencer : utilisez Q32.

Solution

Par Leibniz,

$$\left[(X-1)^k(X+1)^k\right]^{(k)} = \sum_{i=0}^{k} \binom{k}{i} \left[(X-1)^k\right]^{(i)} \left[(X+1)^k\right]^{(k-i)}.$$

Pour $i \leqslant k-1$, le facteur $\left[(X-1)^k\right]^{(i)} = \frac{k!}{(k-i)!}(X-1)^{k-i}$ s'annule en 1. Pour $i = k$, il vaut $k!$.

En $x=1$, il reste $k! \cdot 2^k$, d'où $L_k(1) = 1$. Par Q32, $L_k(-1) = (-1)^k L_k(1)$:

$$\begin{aligned} L_k(1) &= 1 \\ L_k(-1) &= (-1)^k \end{aligned}$$

II – Une équation différentielle vérifiée par les L_k

Question 34

> **Indication 1**
>
> Dérivez et reconnaissez g_k. Pensez au cas $k = 0$.

Solution

Pour $k \geqslant 1$, $g_k'(x) = -2kx(1-x^2)^{k-1}$, donc $(1-x^2)g_k'(x) = -2kx(1-x^2)^k$.

Pour $k = 0$, $g_0' = 0$. Dans tous les cas :

$$(1-x^2)g_k'(x) = -2kx\, g_k(x).$$

Question 35

> **Indication 1**
>
> Dérivez la relation de Q34 un certain nombre de fois par Leibniz. Combien de fois faut-il dériver pour faire apparaître $g_k^{(k)}$, $g_k^{(k+1)}$ et $g_k^{(k+2)}$?

> **Indication 2**
>
> Dans chaque Leibniz, un facteur est un polynôme de petit degré : seuls deux ou trois termes subsistent. Reliez enfin $g_k^{(k)}$ à L_k.

Solution

Notons $u = g_k$, de sorte que $(1-x^2)u' + 2kxu = 0$ sur $]-1,1[$. Dérivons $k+1$ fois.

On a $(1-x^2)' = -2x$ et $(1-x^2)'' = -2$, et les dérivées suivantes sont nulles :

$$\left[(1-x^2)u'\right]^{(k+1)} = (1-x^2)u^{(k+2)} - 2(k+1)x\, u^{(k+1)} - 2\binom{k+1}{2}u^{(k)},$$

avec $2\binom{k+1}{2} = k(k+1)$. De même :

$$\left[2kxu\right]^{(k+1)} = 2k(xu^{(k+1)} + (k+1)u^{(k)}).$$

En sommant :

$$(1-x^2)u^{(k+2)} - 2x\, u^{(k+1)} + k(k+1)u^{(k)} = 0.$$

Or $u^{(k)} = g_k^{(k)} = (-1)^k 2^k k!\, L_k$. En divisant par cette constante non nulle :

$$(1-x^2)L_k'' - 2xL_k' + k(k+1)L_k = 0 \quad \text{sur }]-1,1[.$$

Méthode

Multiplier par $1-x^2$ en Q34 donne une relation à coefficients polynomiaux, que Leibniz dérive à un ordre quelconque en ne gardant que quelques termes. C'est la technique standard pour obtenir l'équation différentielle d'une famille définie par une formule de Rodrigues.

III – Une majoration des L_k sur $[-1,1]$

Question 36

Indication 1

Dérivez f_k ; un terme en L_k'' apparaît, dont on ne connaît pas le signe.

Indication 2

Éliminez $(1-x^2)L_k''$ grâce à l'équation de Q35. Remarquez aussi que f_k n'est pas définie pour toutes les valeurs de k.

Solution

f_k n'est définie que pour $k \geqslant 1$ (dénominateur $k(k+1)$). Pour $x \in [0,1]$:

$$\begin{aligned} f_k'(x) &= 2L_kL_k' + \frac{1}{k(k+1)}\Big(-2xL_k'^2 + 2(1-x^2)L_k'L_k''\Big) \\ &= 2L_kL_k' + \frac{2L_k'}{k(k+1)}\Big[(1-x^2)L_k'' - xL_k'\Big]. \end{aligned}$$

L'équation de Q35 est une égalité entre fonctions polynomiales sur $]-1,1[$, donc sur $\mathbb{R}$. Elle donne $(1-x^2)L_k'' = 2xL_k' - k(k+1)L_k$, d'où

$$(1-x^2)L_k'' - xL_k' = xL_k' - k(k+1)L_k.$$

En reportant, les termes en L_kL_k' se compensent :

$$f_k'(x) = \frac{2x}{k(k+1)}\,L_k'(x)^2 \geqslant 0 \quad \text{sur } [0,1].$$

f_k est croissante sur $[0,1]$.

Piège

L'équation de Q35 est établie sur $]-1,1[$; pour l'utiliser en $x=1$, on invoque le prolongement des identités polynomiales (ou la continuité).

Question 37

Indication 1

Comparez L_k^2 et f_k sur $[0,1]$, puis utilisez la croissance et la valeur en 1.

Indication 2

Pour $[-1,0]$, une symétrie suffit.

Solution

Pour $k=0$, $L_0=1$ et le résultat est immédiat. Soit $k\geqslant 1$ et $x\in[0,1]$. Comme $1-x^2\geqslant 0$,

$$\begin{aligned} L_k(x)^2 &\leqslant f_k(x)\\ &\leqslant f_k(1)\\ &= L_k(1)^2+0\\ &= 1, \end{aligned}$$

par Q36 puis Q33 : le facteur $1-x^2$ annule le terme en L_k' en $x=1$. Donc $|L_k(x)|\leqslant 1$ sur $[0,1]$.

Pour $x\in[-1,0]$, $|L_k(x)|=|L_k(-x)|\leqslant 1$ par Q32.

Ainsi $|L_k(x)|\leqslant 1$ pour tout $x\in[-1,1]$.

Méthode

Fonction auxiliaire « énergie » : f_k combine L_k^2 et $L_k'^2$ de sorte que l'équation différentielle rende sa dérivée de signe connu. On majore alors L_k^2 par la valeur de f_k en un point où elle est connue.

IV – Relation entre L_{k-1}, L_k et L_{k+1}

Question 38

Indication 1

Dans Q14, a_k est un quotient de coefficients dominants ; ceux des L_k sont connus par Q31.

Solution

La relation de Q14 vaut pour la famille orthogonale échelonnée (L_j) (voir le préambule de la partie E). Le réel a_k y est le quotient des coefficients dominants de L_{k+1} et L_k :

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{(2k+2)!}{2^{k+1}((k+1)!)^2}\cdot\frac{2^k(k!)^2}{(2k)!}\\ &= \frac{(2k+2)(2k+1)}{2}\cdot\frac{1}{(k+1)^2}\\ &= \frac{2k+1}{k+1}. \end{aligned}$$

Piège

Si l'on prenait l'énoncé au pied de la lettre (polynômes orthonormés $P_k=\sqrt{\frac{2k+1}{2}}L_k$), on obtiendrait un autre a_k. Seule la lecture « a_k relatif aux L_k » est cohérente avec Q39.

Question 39

Indication 1

Partez de la relation à trois termes de Q15 avec le a_k de Q38. Il reste deux constantes.

Indication 2

Une parité élimine b_k ; une valeur particulière connue des L_j donne c_k.

Solution

Par Q15 (valable pour la famille orthogonale (L_j)), il existe (b_k, c_k) tels que

$$L_{k+1} = (a_k X + b_k)L_k + c_k L_{k-1},$$

avec, par Q38,

$$a_k = \frac{2k+1}{k+1}.$$

Calcul de b_k. Par Q32, les polynômes L_{k+1}, XL_k et L_{k-1} ont la parité de $k+1$.

Donc $b_k L_k = L_{k+1} - a_k X L_k - c_k L_{k-1}$ a la parité de $k+1$, tout en ayant celle de k.

Un polynôme à la fois pair et impair est nul. Comme $L_k \neq 0$, on obtient $b_k = 0$.

Calcul de c_k. En $x = 1$, Q33 donne $1 = a_k + c_k$, donc

$$\begin{aligned} c_k &= 1 - \frac{2k+1}{k+1} \\ &= -\frac{k}{k+1}. \end{aligned}$$

$$L_{k+1} = \frac{2k+1}{k+1} X L_k - \frac{k}{k+1} L_{k-1}.$$

Vérification pour $k = 1$: $\frac{3}{2}X^2 - \frac{1}{2} = L_2$.

Méthode

Pour identifier des constantes dans une relation polynomiale, parité et valeurs particulières sont souvent plus rapides qu'un calcul de produits scalaires.

V – Un développement en série entière faisant intervenir les L_k

Question 40

Indication 1

Utilisez la majoration de Q37 et la définition du rayon de convergence.

Solution

Fixons $x \in [-1,1]$. Par Q37, étendue à tout $k \in \mathbb{N}$ comme l'énoncé l'autorise, on a $|L_k(x)| \leqslant 1$.

Soit $r \in [0,1[$. Alors $|L_k(x)r^k| \leqslant 1$: la suite $(L_k(x)r^k)$ est bornée. Le rayon R_x vérifie donc $R_x \geqslant r$. Ceci valant pour tout $r < 1$:

$$R_x \geqslant 1.$$

En particulier $S(t)$ est bien définie pour $t \in]-1,1[$.

> **Piège**
>
> On demande une minoration du rayon, pas sa valeur. Ne pas affirmer $R_x = 1$ sans preuve.

Question 41

> **Indication 1**
>
> Dérivez S terme à terme et écrivez $S'(t) = \sum (k+1)L_{k+1}(x)t^k$.

> **Indication 2**
>
> Injectez la relation de Q39 écrite sous la forme $(k+1)L_{k+1} = \dots$; vérifiez qu'elle vaut aussi pour $k = 0$. Exprimez chaque somme obtenue avec S et S' par décalage d'indice.

Solution

Le rayon étant $\geqslant 1$, S est dérivable sur $]-1,1[$ et

$$\begin{aligned} S'(t) &= \sum_{k \geqslant 1} kL_k(x)t^{k-1} \\ &= \sum_{k \geqslant 0} (k+1)L_{k+1}(x)t^k. \end{aligned}$$

On utilise la relation suivante :

$$(k+1)L_{k+1} = (2k+1)xL_k - kL_{k-1}.$$

Elle vaut pour $k \geqslant 1$ par Q39. Pour $k = 0$, elle se réduit à $L_1 = xL_0$, le terme kL_{k-1} étant nul. Toutes les séries ci-dessous ont un rayon $\geqslant 1$ (multiplier les coefficients par k ne change pas le rayon), on peut donc séparer :

$$S'(t) = 2x \sum_{k \geqslant 0} kL_k t^k + x \sum_{k \geqslant 0} L_k t^k - \sum_{k \geqslant 1} kL_{k-1} t^k.$$

Or $\sum_{k \geqslant 0} kL_k t^k = tS'(t)$ et, avec $j = k-1$,

$$\begin{aligned} \sum_{k \geqslant 1} kL_{k-1} t^k &= \sum_{j \geqslant 0} (j+1)L_j t^{j+1} \\ &= t\big(tS'(t) + S(t)\big). \end{aligned}$$

D'où

$$S' = 2xtS' + xS - t^2S' - tS,$$

c'est-à-dire

$$(1 - 2tx + t^2)S'(t) + (t - x)S(t) = 0.$$

Méthode

Contrôle sur le terme constant : en $t = 0$, on trouve $S'(0) = xS(0)$, c'est-à-dire $L_1(x) = x$.

Question 42

Indication 1

C'est une équation différentielle linéaire d'ordre 1. Vérifiez d'abord que $1 - 2tx + t^2$ ne s'annule pas sur $]-1, 1[$.

Indication 2

Plutôt que de diviser par S, étudiez le produit de S par une fonction bien choisie, dont la dérivée est nulle. La constante se trouve en $t = 0$.

Solution

Posons $\varphi(t) = 1 - 2tx + t^2$. On a

$$\varphi(t) = (t - x)^2 + (1 - x^2).$$

Si $|x| < 1$, $\varphi(t) \geqslant 1 - x^2 > 0$. Si $x = \pm 1$, $\varphi(t) = (t \mp 1)^2 > 0$ pour $t \in]-1, 1[$.

Donc $\varphi > 0$ sur $]-1, 1[$, et $\varphi'(t) = 2(t - x)$.

Soit $H = S\sqrt{\varphi}$, dérivable sur $]-1, 1[$:

$$\begin{aligned} H'(t) &= S'(t)\sqrt{\varphi(t)} + S(t)\frac{\varphi'(t)}{2\sqrt{\varphi(t)}} \\ &= \frac{\varphi(t)S'(t) + (t - x)S(t)}{\sqrt{\varphi(t)}} \\ &= 0 \end{aligned}$$

par Q41. H est donc constante sur l'intervalle $]-1, 1[$. Sa valeur est $H(0) = S(0)\sqrt{\varphi(0)} = L_0(x) = 1$. Ainsi, pour tout $t \in]-1, 1[$:

$$\sum_{k=0}^{+\infty} L_k(x)t^k = \frac{1}{\sqrt{1 - 2tx + t^2}}.$$

Méthode

Pour $y' = a(t)y$, multiplier par $e^{-A(t)}$ (ici $\sqrt{\varphi}$) et montrer que le produit est constant évite toute division par la fonction inconnue.

Piège

Les cas $x = \pm 1$ sont ceux où le trinôme peut s'annuler ; il s'annule en $t = \pm 1$, hors de l'intervalle ouvert. Il faut le dire. Contrôle : pour $x = 1$, on retrouve $\sum t^k = \frac{1}{1-t}$, cohérent avec $L_k(1) = 1$.

Bilan

Méthodes à retenir.

— Intégrabilité d'un poids singulier aux bornes : couper l'intervalle, borner le facteur continu sur un segment, comparer à une intégrale de Riemann (Q3).
— Caractère défini d'un produit scalaire intégral sur un intervalle ouvert : se ramener à des segments intérieurs (Q4, Q18).
— Polynômes orthogonaux échelonnés : orthogonalité à $\mathbb{R}_{k-1}[X]$, unicité à un scalaire près, relation à trois termes grâce à $\langle XA, B\rangle = \langle A, XB\rangle$ (Q12–Q15).
— Racines dans l'intervalle d'orthogonalité : argument de signe avec le polynôme auxiliaire S (Q17–Q19).
— Formule de Leibniz quand un facteur est polynomial de petit degré : la somme se réduit à deux ou trois termes (Q33, Q35).
— Intégrations par parties répétées sur un intervalle ouvert, avec annulation des termes de bord (Q25–Q26).
— Utiliser une équation différentielle pour éliminer une dérivée seconde (Q36) ou pour identifier la somme d'une série entière (Q41–Q42).

Prérequis à revoir. Critère de Riemann ; théorème de changement de variable pour les intégrales impropres ; multiplicité des racines et divisibilité ; dérivation terme à terme des séries entières ; résolution d'une équation différentielle linéaire d'ordre 1.

Questions classiques transposables. La démonstration que les racines d'un polynôme orthogonal sont réelles, simples et dans l'intervalle (Q16–Q19) vaut pour tout poids positif ; la récurrence à trois termes (Q14–Q15) et la formule de Rodrigues avec orthogonalité par intégrations par parties (Q25–Q26) se retrouvent pour les polynômes de Tchebychev, de Laguerre ou d'Hermite ; la fonction génératrice des polynômes de Legendre (Q42) est un exemple type d'identification d'une série entière par une équation différentielle.